# Advanced On-chain Multi-Data Permissioned Registry Manual
# 次世代型ブロックチェーン・データ記録レジストリマニュアル

This manual explains how to store "Numerical" and "Text" data on the blockchain and manage "Ownership" privileges.
（このマニュアルでは、ブロックチェーン上に「数値」と「文字」を保存し、かつ「自分だけが書き換えられる権限」を管理する方法を解説します。）

## 1. Overview: The 4 Data Slots / 概要：4つの「箱」

This contract has four data storage areas with different properties.
（このコントラクトには、性質の異なる4つのデータ保存場所があります。）

| Slot Name (項目名) | Data Type (型) | Permission (権限) | Use Case (主な用途) |
|---|---|---|---|
| Any Number | uint256 | Public (Anyone) | Visitor count, open voting （訪問者数、自由投票） |
| Owner Number | uint256 | Owner Only | Event deadlines, reward settings （締切時刻、報酬設定） |
| Any Text | string | Public (Anyone) | Public bulletin board （自由掲示板、メッセージ） |
| Owner Text | string | Owner Only | Official announcements （公式アナウンス、プロジェクト名） |

## 2.Using Web Dashboard / Web版ダッシュボードでの操作

This is the easiest way to interact with the contract using a visual interface.
（視覚的なインターフェースを使用してコントラクトを操作する、最も簡単な方法です。）

### 1. Connection / 接続

1. Open the Storage Dashboard in your browser.
   （ブラウザでストレージ・ダッシュボードを開きます。）

2. Click the [Connect] button and approve MetaMask .
   （ [Connect] ボタンをクリックし、MetaMask を接続します。）

3. The console will display `Wallet connected` . and current data will load automatically.
   （コンソールに `Wallet connected` . と表示され、現在のデータが自動的に読み込まれます。）

**2. Updating Data & Permissions / データの更新と権限**

1. Enter a new value in the input field of the item you want to update.
   （書き換えたい項目の入力欄に値（数字または文字）を入力します。）

2. Verify Permissions / 実行権限の確認
   - Any Number / Any Text
     Anyone can update these.
     （誰でも更新可能です。）

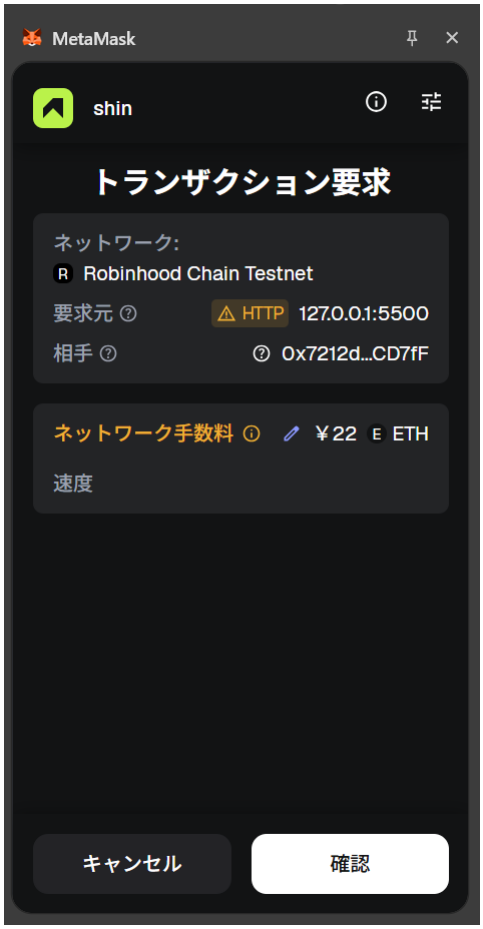
   - Owner Number / Owner Text
     Only the wallet that deployed the contract (Owner) can update these.
     （コントラクトを作成した本人（管理者）のみが更新可能です。）

3. Click the [Update] button.
   （ [Update] ボタンをクリックします。）

### 3. MetaMask Confirmation / MetaMask での承認

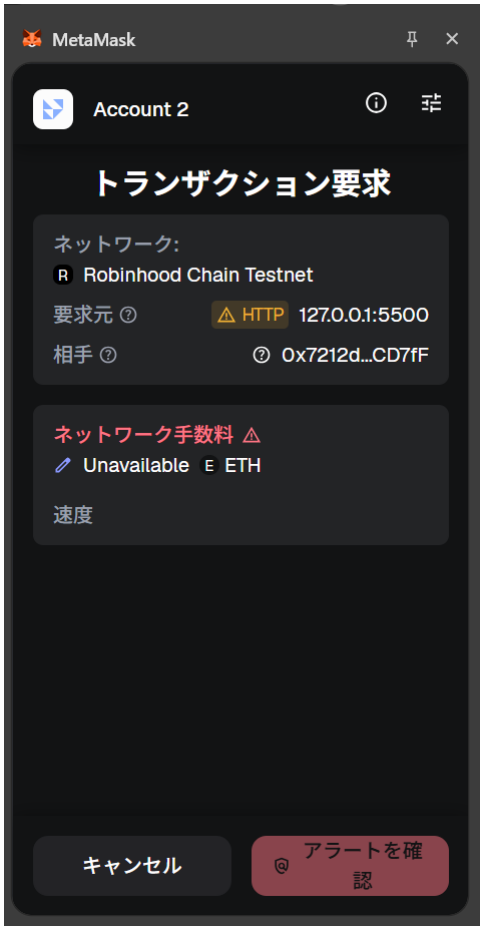
- Success Case: / 正常な場合

Confirm the gas fee (MRT) and click [Confirm] on MetaMask .
（ガス代を確認し、Metamsk で [承認] をクリックします。）



- Permission Error (Ownership) / 管理者権限エラー

  If you try to update an "Owner Only" item with a non-owner account, the gas fee will show "Unavailable".
  （管理者以外のアカウントで「Owner Only」項目を更新しようとすると、ガス代が "Unavailable" と表示されます。）

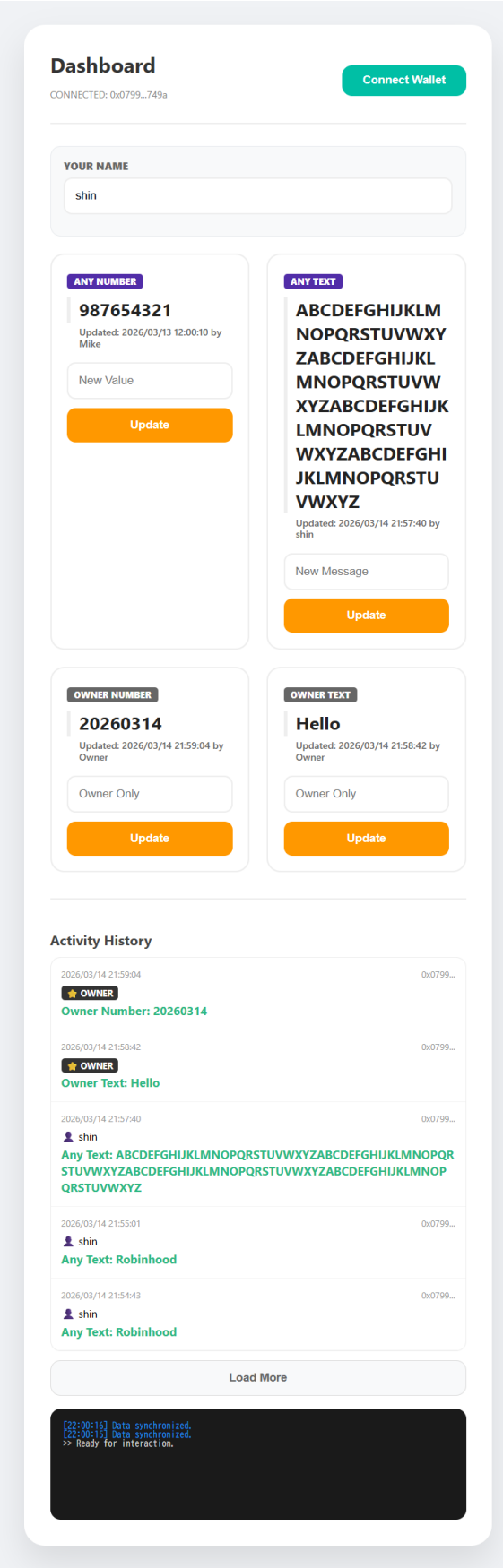


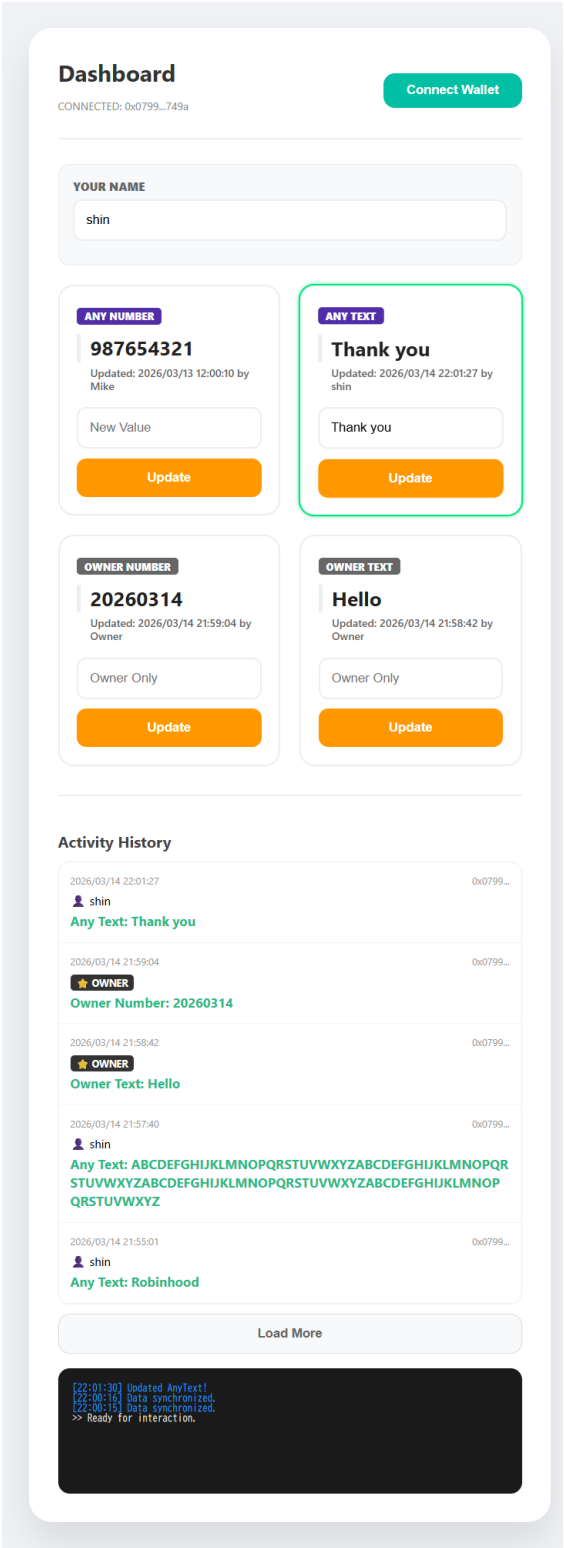

  - *Note: This is because the `require(msg.sender == owner)` command in the code rejects the transaction.*
    （これは、コード内の `require` 命令が実行者の権限をチェックし、拒否しているためです。）

### 4. 完了の確認 / Confirmation of Completion

- When successful, the console shows `Success! Block: [Number]`.
  （成功すると、コンソールに `Success! Block: [番号]` と表示されます。）
- The data on the screen will be updated permanently.
  （画面上のデータが更新され、ブロックチェーンに永久に保存されます。）
- When the data update is successful, the frame of the target item will turn green.

  （データの更新が成功すると、対象項目のフレームが緑色に変わります。）




## 👉Launch AdvancedStorage Dashboard / ダッシュボードを起動

**Click Her / こちらから**

# 3 . Basic Operations on REMIX / REMIX での基本操作

## 1 . Reading Data (Get) / データの読み取り

1. Click the blue buttons in Remix or the Read [Contract] tab on the Explorer.
   （ Remix の青色ボタン、またはエクスプローラーの [Contract] タブをクリックします。）

2. No gas fees are required. The current value is displayed instantly.
   （ガス代はかかりません。即座に現在の値が表示されます。）

## 2 . Writing Data (Set) / データの書き込み

1. Enter the value ( number or text ) in the input field of the item you want to update.
   （書き換えたい項目の入力欄に値（ 数字 または 文字 ）を入力します。）

2. Click the [transact] (Remix) or [Write] (Explorer) button.
   （ [transact] または [Write] ボタンをクリックします。）

3. Confirm the gas fee (MRT) in MetaMask and approve the transaction.
   （ MetaMask でガス代を確認し、承認します。）

4. Once the transaction is confirmed on-chain, the data is updated permanently.
   （トランザクションが確定すると、データが永久に更新されます。）

## 3. Ownership Verification Test / 権限テスト（Ownership の確認）

Test if the "Owner Only" protection is functioning correctly.
（「自分専用の箱」が本当に守られているかを確認する手順です。）

**Success Case (Executed by Owner)**
**（正常系：Owner が実行）**

- Action

  Execute [setOwnerText] using the deployment wallet (Owner).
  （デプロイしたウォレットで [setOwnerText] を実行。）

- Result

  Transaction succeeds, and data is updated.
  （成功し、データが更新される。）

**Failure Case (Executed by Others)**
**（異常系：他人が実行）**

- Action

  Switch MetaMask to a different account and attempt [setOwnerText] .
  （ MetaMask を別のアカウントに切り替え、[setOwnerText] を実行。）

- Result

  Remix： Gas estimation errored warning appears.
  （ [Gas estimation errored] という警告が表示される。）

  Explorer： Transaction Fails, and data remains unchanged.
  （トランザクションが「Fail（失敗）」し、中身は書き換わらない。）

- Reason

  The require(msg.sender == owner) command in the code instantly verifies the sender's address and rejects unauthorized access.
  （コード内の require 命令が、実行者のアドレスを照合し拒否するためです。）

# 4. Troubleshooting / トラブルシューティング

| Symptom (症状) | Cause (原因) | Solution (対策) |
|---|---|---|
| Error before execution（実行前のエラー） | Insufficient Gas (ETH)（ガス代（ETH）不足） | Top up via Faucet or transfer from Owner account.（Testnet から補充、または Owner から送金。） |
| Pending forever（ずっと「保留中になる） | Network congestion（ネットワークの混雑） | Use "Speed Up" in MetaMask or wait for confirmation.（MetaMask の「スピードアップ」機能を使うか、確定まで待機。） |
| **"Fail"** on execution（実行時に「Fail」が出る） | Permission Error（権限エラー） | Ensure you are using the Owner account for Owner... functions.（Owner 専用関数には Owner 口座を使用。） |

## 5. Developer's Note / 開発者へのメッセージ

This contract embodies the core value of Web3: "How to protect rules and data without a central server." This data exists across the network and will remain as long as the Robinhood Chain exists.
（このコントラクトは、**「サーバーがない場所で、どうやってルールとデータを守るか」**という Web3 の基本を体現しています。ここにあるデータは、チェーンが存在する限り世界中に残り続けます。）

## Related Links / 関連リンク

- **Source Code / ソースコード：** AdvancedStorage.sol
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：** Blockscout（AdvancedStorage）
- **Deployment Ledger (PDF) / 実績明細：** Click Here / こちら
- **Advanced On-chain Multi-Data Permissioned Registry / 次世代型ブロックチェーン・データ記録レジストリ：** Click Here / こちら

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）